

龙梦繁

✉ mengfal@umich.edu
in LinkedIn 🌐 Website

教育经历

- 密歇根大学2024.09 – 2026.05
应用统计学硕士
主要课程：时间序列分析、机器学习、概率论、回归分析、计算方法、生物统计计算、数据库应用设计、数据结构。
- 昆士兰大学2020.02 – 2023.12
经济学学士
奖项：院长嘉奖名单（2020，2021，2022，2023），院长荣誉榜（2022）。一等荣誉，FitzGerald 奖学金

工作经历

- 密歇根大学政策研究所—政策研究助理（实习）2025.02 – 2025.05
参与国际金融与宏观审慎政策研究，构建跨国政策效果评估数据库。
应用时间序列模型与因果推断方法（倾向评分匹配、合成控制）评估政策对经济增长与资本流动的影响。
结合 Excel 与 PowerPoint 建模与可视化结果，制作政策简报与研究报告，为政策制定提供定量依据。
- 昆士兰大学—助教（Teaching Assistant）2024.02 – 2024.07
指导本科生学习发展经济学核心主题，包括贫困测度、经济增长模型与低收入国家的微观经济干预。
帮助学生理解实证论文并运用 Stata 与 R 进行影响评估与政策模拟。
主持辅导课与习题讨论，为学生提供针对性的反馈，强化其对随机对照试验、家庭行为与制度经济学等核心概念的理解。
- Oeson Analytics —数据分析实习生（远程）2022.10 – 2022.12
负责用户行为与转化率数据建模，识别关键业务指标。
利用 Python (Pandas、Statsmodels) 构建多维回归与聚类模型，优化异常检测与趋势监控流程。
搭建 Tableau + SQL 可视化系统，实现数据自动更新与报告生成，报告效率提升约 40%。
- Fx Trading Plus —外汇交易分析师实习生2022.08 – 2022.10
跟踪全球股票、债券与外汇市场，构建资产波动与收益预测模型。
基于 GARCH 与蒙特卡洛模拟评估风险暴露与投资回报，开发 C++ 自动化交易原型脚本。
模型优化后投资组合最大回撤降低约 12%，策略稳健性显著提升。
- Barclay Pearce Capital (BPC) —股票研究实习生2022.07 – 2022.09
研究澳大利亚中小市值公司 (ASX Small Caps)，完成 10+ 行业公司估值建模与投资建议报告。
利用 Excel (DCF、可比公司分析、敏感性分析) 构建估值模型，识别高成长标的。
参与并购与私募交易前期尽调，提供财务分析与估值支持。
- 澳门国际银行广州分行—金融市场产品经理实习生2021.11 – 2022.01
负责企业财务分析与产品定价支持，参与信贷风险建模与利率产品设计。
构建三大财务报表模型 (VBA、Solver)，执行情景与敏感性分析，优化资金规划。
提出的财务分析流程被部门采纳，报告效率提升 15%，并支持高层战略决策。

研究经历

- 潜在因子 Copula 模型研究2025.05 – 至今
研究高维资产间的非线性依赖关系，构建基于因子结构的 Copula 模型用于系统性风险建模。
提出 EM 参数估计与降维方法，提高高维协方差矩阵的估计稳定性。
- 强化学习在金融市场中的应用2025.07 – 至今
基于高频交易数据，构建强化学习交易系统，包含策略优化、收益风险平衡与风险约束机制。
实现深度 Q 网络 (DQN)、近端策略优化 (PPO) 与软行为克隆策略，并对比其收益与稳定性。
- 荣誉论文（昆士兰大学）
课题：高维二元数据分类模型 (CHIME)
提出基于异方差协方差整合的高维分类算法，在稀疏样本中显著提升模型性能。
该方法结合凸优化与 EM 迭代框架，在多维金融数据集上实现约 15% 的分类精度提升。

项目经历 (Projects)

一、量化系统类项目 (Quantitative Finance Systems)

高频交易系统 (High-Frequency Trading System) 2025.06 – 至今

设计基于 C++ 执行层与 Python 策略层的高频交易系统，支持多资产低延迟撮合与自动化回测。

通过多线程与异步通信机制，系统性能提升 4.3 倍，满足微秒级交易需求。

集成强化学习决策模块，实现策略自适应调整与风险控制，显著提升在高波动环境下的收益稳定性。

自动化交易系统 (Reinforcement Learning Trading System) 2025.06 – 至今

开发基于高频数据的强化学习交易系统，结合 DQN、PPO、SAC 策略与风险控制模块，实现智能化交易决策。

系统实现收益与风险的动态平衡，回测年化收益提升约 20%。

二、机器学习与优化系统 (Machine Learning & Optimization Systems)

基于 JAX 的库存优化系统 (JAX Inventory Optimization System) 2025.06 – 至今

开发基于 JAX 的库存优化平台，结合经济订货模型 (EOQ)、强化学习与蒙特卡洛仿真，实现高维随机需求下的最优补货策略。

系统具备自动梯度与并行加速功能，优化效率较传统方法提升 3.8 倍。

运动损伤风险预测系统 (Sports Injury Risk Prediction System) 2025.06 – 至今

构建基于机器学习与生存分析的运动员伤病风险预测平台，整合多模态特征（人口统计、训练负荷、伤病史）。

模型融合 Random Forest、XGBoost、LSTM、Transformer 与 DeepSurv，实现可解释化风险分层与实时预测 API。

三、交叉研究项目 (Cross-domain Research)

多智能体期权定价系统 (Multi-Agent Option Pricing System) 2025.08 – 至今

构建基于多智能体强化学习的期权定价模型，将测度论 ($P-Q-Q^*$ 框架) 与博弈均衡相结合，探索复杂市场下的期权定价与套利结构。

模型在模拟市场中实现高拟合精度，并用于识别系统性风险与隐含波动异常。

多智能体推理系统 (Multi-Agent Reasoning System) 2025.09 – 至今

基于 LangGraph 构建可迭代的认知循环 (Cognitive Loop) 系统，由三个具备专职能力的智能体组成，实现推理质量的自动改进与协同优化。

系统具备生产级稳定性，结合知识检索、逻辑规划与反思式优化机制，用于多领域复杂问题的多步推理与任务协作。

技能特长

编程与工具: Python、C++、R、Linux、SQL、PyTorch、scikit-learn、Git、Docker

经济与金融: 宏观经济分析、金融计量、投资组合优化、风险管理、时间序列分析

数学与理论: EM 算法、高维统计、凸优化、概率论、随机过程